Deney 1 – Optik Serbest-Işın İletim Sistemi

Açıklama: amaç, ilke, yapılış ve ileride neden gerekli

1. Deney tek cümlede

Bir LED ışığı havadan fotodiyota gönderir: iki bileşenin karakteristiklerini ve tüm sistemin iletim davranışını – verim, mesafe bağımlılığı, yükselme süresi, kesim frekansı – ölçüyor ve sonunda müzik iletiyoruz.

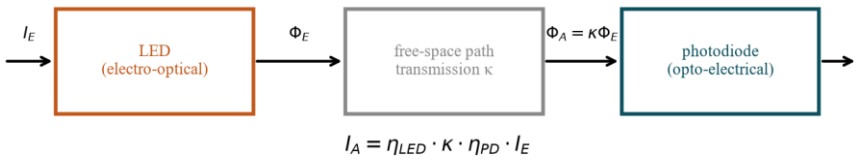
2. Deneyin amacı

- LED I-U eğrisini almak ve iletim gerilimi U_D'yi bulmak.
- Fotodiyot akımını mesafeye (r) göre ölçmek; P_{PD}'yi W ve dBm olarak vermek.
- r_{min}'de toplam verimi $\eta = P_{PD}/P_{LED}$ bulmak.
- Yükselme/düşme süresi (20 kHz kare dalga), sinyal gecikmesi ve faz (1–80 kHz) ve kesim frekansını (−3 dB) bulmak.
- ≥ 1 m'lik müzik iletimi kurmak; analog ve dijital iletimi karşılaştırmak.

3. İlke – arkasındaki mantık

3.1 Sistem bir zincir olarak

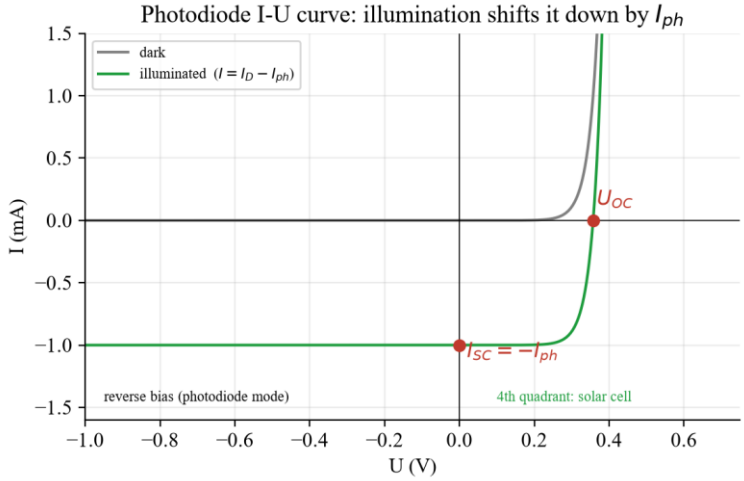
Bir optik iletim sistemi **elektro-optik dönüştürücü** (LED/lazer), **iletim yolu** (hava, cam fiber) ve **opto-elektrik dönüştürücü** (fotodiyot) içerir. $I_A = \eta_{LED} \cdot \kappa \cdot \eta_{PD} \cdot I_E$ zincir formülü (dB'de terimler toplanır) her ölçümü açıklar: η dönüşüm verimleri, κ yolun geçirgenliğidir.



Şekil 1: İletim sisteminin blok diyagramı.

3.2 LED ve fotodiyot

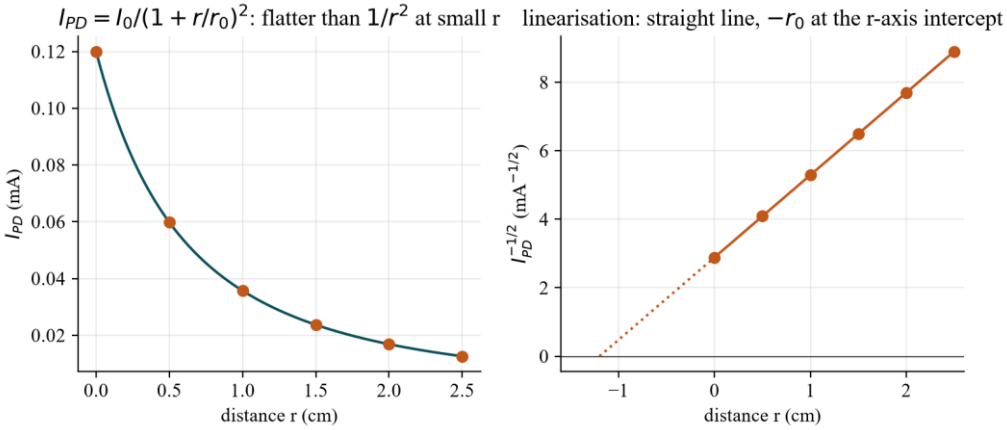
İkisi de pn eklemidir: $I = I_S(e^{U/U_T} - 1)$. **LED**'de enjekte taşıyıcılar yeniden birleşerek foton yayar; iletim gerilimi ≈ W_G/e. **Fotodiyot**'ta uzay yükü bölgesinin alanı optik üretilen çiftleri ayırır: foto-akım $I_{ph} = S \cdot P$ ışık gücüyle orantılıdır ve eğriyi I_{ph} kadar aşağı kaydırır ($I_{SC} = -I_{ph}$; 4. bölgede güneş pili çalışması). $I_{ph}(P)$ ters gerilimde/kısa devrede ve doymadan doğrusaldır; büyük yük direnci (burada 20 kΩ) doğrusallığı ve bant genişliğini azaltır.



Şekil 2: Karanlık ve aydınlık fotodiyot eğrisi (model).

3.3 Mesafe ve ışıma

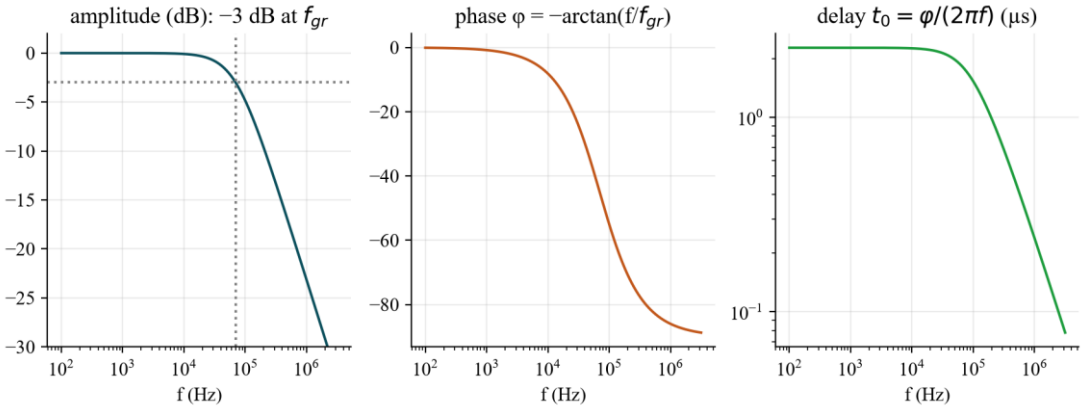
LED'den uzakta ışıma şiddeti 1/r² ile azalır. Deneyde r yalnızca 0 … 2,5 cm (5 mm'lik bileşenlerin boyutu): $I_{PD} \approx I_0/(1 + r/r_0)^2$; $I_{PD}^{-1/2}$'yi r'ye karşı çizince kesişimi $-r_0$ olan bir doğru çıkar. **Lambert desenli** LED (60°, difüz gövde) geniş ışır, **mercekli LED** (12°) aynı gücü küçük bir katı açıya toplar (eksen şiddeti ≈ 10–25 kat).



Şekil 3: r = 0 … 2,5 cm için model ve doğrusallaştırma.

3.4 Dinamik: RC alçak geçiren

Kapasiteler ve seri direnç bir RC alçak geçiren oluşturur: basamak yanıtı $1 - e^{-t/\tau}$, yükselme süresi (%10–90) $\mathbf{t_r = 2{,}2\ \tau}$, kesim frekansı $\mathbf{f_{gr} = 1/(2\pi\tau) = 0{,}35/t_r}$. Frekans bölgesinde f_{gr}'de genlik −3 dB, faz $\varphi = \arctan(f/f_{gr})$, gecikme $t_0 = \varphi/(360° \cdot f)$ – düşük frekansta sabit ≈ RC, yüksekte ∝ 1/f.



Şekil 4: Alçak geçiren: genlik, faz, gecikme.

4. Adım adım yapılış

Görev	Ne yapılır?	Değerlendirme
a) I-U	U_{kaynak} = −1 … 7 V (1,2–1,8 V'ta ince); U_{LED} ve I_{LED} oku	$I(U_{LED})$, iletim gerilimi U_F
b) PD	r = 0 … 2,5 cm (0,5 cm adımlar), $U_{besleme}$ = 7 V, R = 20 kΩ; U_{PD} ölç	I = U/R, P = U²/R, dBm
c) η	$P_{LED} = U_{besleme} \cdot I_{LED}$, r_{min}'de P_{PD}	$\eta = P_{PD}/P_{LED}$ (≈ 10^{-4})
d) t_r, t_f	Kare dalga 20 kHz, ofset 5 V, genlik 5 V; K1 sistemden önce, K2 sonra	%10–90, $f_{gr} = 0{,}35/t_r$
e) t_0, φ	Sinüs 1 … 80 kHz; K1 ile K2 arası zaman kayması	$\varphi = 360° \cdot f \cdot t_0$
f) f_{3dB}	Sinüsü 250 Hz'den −3 dB'ye kadar artır	Bode diyagramı, f_{3dB}
g) Audio	LED + PD, ≥ 1 m, hizala, öngerilim/ofset	Analog ve dijitali betimle

İsteğe bağlı: RC alçak geçirenin (yükselme süresi) LTspice demosu: Freistrahl_RC_Tiefpass.asc (veya *04_LTspice/LTspice_starten.bat*).

5. Laboratuvarda nelere dikkat edilmeli

- Getir: hesap makinesi, kurşun kalem, **30 cm cetvel, doğrusal bölmeli milimetrik kağıt**.
- LED'in akım sınırına dikkat (yüksek gerilimlerde seri direnç şart).
- Ortam ışığı (lambalardan 100 Hz) fotodiyotu bozar – perdele.
- Küçük mesafede fotodiyot doyabilir (U_{PD} büyük) – doğrusallığı kontrol et.
- Yükselme süresini son değerin %10–90'ı arasında ölç; sinyalin yarım periyotta ona ulaştığından emin ol.
- Yazılı çalışma deneyden sonra yapılır; tüm ölçümler yerinde bitirilmelidir.

6. İleride bunu neden kullanacağız?

- **Deney 4:** LED karakteristiği, ışıma diyagramı ve verim orada derinleştirilir.
- **Deney 2:** 4. bölgedeki fotodiyot güneş pilidir.
- **Deney 5/6:** verici olarak lazer diyotlar; bant genişliği ve doğrusallık aynı sorulardır.
- Pratik: kumanda, ışık bariyeri, fiber ve serbest uzay haberleşmesi (Li-Fi).

7. Tipik sorular – kısa cevaplar

Soru	Kısa cevap
Sistemin üç öğesi?	Elektro-optik dönüştürücü, yol, opto-elektrik dönüştürücü.
Zincir formülü?	$I_A = \eta_{LED} \cdot \kappa \cdot \eta_{PD} \cdot I_E$.
Aydınlatılan fotodiyot?	Eğri I_{ph} kadar aşağı: $I_{SC} = -I_{ph}$, $U_{OC} = U_T \ln(I_{ph}/I_S + 1)$.
I ∝ P ne zaman?	Fotodiyot ters/kısa devre ve doymasız; LED orta akımlarda.
Mesafe yasası?	Uzak alan $1/r^2$; burada yakın: $I_0/(1 + r/r_0)^2$.
Işıma açısı?	Şiddetin ½'ye düştüğü açı: 60° (Lambert) / 12° (mercek).
Neden $\eta \approx 10^{-4}$?	LED dönüşümü × geometrik kuplaj × PD dönüşümü; 20 kΩ dirençte küçük güç.
t_r ve f_{gr}?	$t_r = 2{,}2\ \tau$; $f_{gr} = 0{,}35/t_r$.
Faz ve gecikme?	$\varphi = \arctan(f/f_{gr}) = 360° \cdot f \cdot t_0$.
−3 dB frekansı?	Genlik 250 Hz'deki değerin 0,708'ine düşer.
Neden ofset 5 V?	LED yalnızca ileri iletir: 0…10 V akımı pozitif tutar.
Analog mu, dijital mi?	Analog: sürekli şiddet modülasyonu, gürültü eklenir; dijital: eşik kararlı bitler, dayanıklı, bant genişliği ister.

Tarih: **20 Ocak 2027**, Antestat saat 14:00, LT binası, oda LT 227 (Grup 9).